

$$n=0 \quad 1=1$$

$n+1$ -re az állítás

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n+1} \binom{\ell+1}{k} (-1)^k &= \left( \sum_{k=0}^n \binom{\ell}{k} (-1)^k \right) + \binom{\ell+1}{n+1} (-1)^{n+1} = \\ &= \binom{\ell}{n} (-1)^n + \binom{\ell+1}{n+1} (-1)^{n+1} = (-1)^{n+1} \left( \frac{(\ell+1)\ell \dots (\ell+1-n)}{(n+1)!} - \frac{\ell(\ell-1) \dots (\ell-n+1)}{n!} \right) \\ &= (-1)^{n+1} \frac{\ell \dots (\ell-n+1)(\ell+1-(n+1))}{(n+1)!} = (-1)^{n+1} \binom{\ell}{n+1} \end{aligned}$$

Def (Topologikus tér)

Def (Metrikus tér)

Def (Normált tér)

Def (Belsőszorzott tér)

Def interior leképezés

$$\text{int } \mathcal{A} \subset \mathcal{A}, \text{ de } \mathcal{A} \subset \text{int } \mathcal{A} \text{ is} \rightarrow \mathcal{A} = \text{int } \mathcal{A}$$

$$\mathcal{A} = \mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X) \text{ véges} \rightarrow \bigcap \mathcal{A} = X$$

$$\text{int}(X) = \text{int}\left(\bigcap_{A \in \mathcal{A}} A\right) = \bigcap_{A \in \mathcal{A}} \text{int}(A) = X$$

$$A \subset B \subset X: \mathcal{A} = \{A, B\} \subset \mathcal{P}(X) \text{ véges:}$$

$$\text{int}\left(\bigcap \mathcal{A}\right) = \text{int}(A \cap B) = \text{int}(A)$$

$$\text{int}\left(\bigcap \mathcal{A}\right) = \bigcap_{A \in \mathcal{A}} \text{int}(A) = \text{int}(A) \cap \text{int}(B)$$

Kapcsolat, hogy  $\text{int} A = \text{int} A \cap \text{int} B \rightarrow \text{int} A \subset \text{int} B$

Tétel ha  $\text{Int}$  az interior f.v.-ek,  $\text{Top}$  a topológiai h.-a, akkor  $I \cong \mathcal{T}$

Biz  $f(\text{int})$  topológia, mert  $A \in \mathcal{A} \rightarrow A = \text{int}(A)$

$\mathcal{A} \subset \mathcal{T}$  és  $x \in \bigcup_{A \in \mathcal{A}} A \stackrel{!}{=} \bigcup_{A \in \mathcal{A}} \text{int}(A)$  hk

$\exists A \in \mathcal{A}: x \in \text{int}(A) \subset \underset{A \subset \bigcup \mathcal{A}}{\text{int}(\bigcup \mathcal{A})}$

Kapcsolat, hogy  $\left. \begin{array}{l} \bigcup \mathcal{A} \subset \text{int}(\bigcup \mathcal{A}) \\ \text{int}(\bigcup \mathcal{A}) \subset \bigcup \mathcal{A} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \bigcup \mathcal{A} = \text{int}(\bigcup \mathcal{A}) \rightarrow \\ \rightarrow \bigcup \mathcal{A} \in \mathcal{T} \end{array}$

$\mathcal{A} \subset \mathcal{T}$  véges hk  $\text{int}(\bigcap_{A \in \mathcal{A}} A) = \bigcap_{A \in \mathcal{A}} \text{int}(A) = \bigcap \mathcal{A} \rightarrow \bigcap \mathcal{A} \in \mathcal{T}$

$f: \text{Int} \leftrightarrow \text{Top}$

$\text{int} = g(\mathcal{T})$  interior leképezés

①  $x \in \text{int}(A) = \bigcup \{U \in \mathcal{T} \mid U \subset A\}$  esetén  $\exists U \in \mathcal{T}$ :

$x \in U \subset A$  tk kapjuk, hogy  $\text{int}(A) \subset A$  (kontrahtív)

②  $x \in \text{int}(\bigcap_{\text{véges}} \mathcal{A}) = \bigcup \{U \in \mathcal{T} \mid U \subset \bigcap \mathcal{A}\}$ . Ekkor  $\exists U \in \mathcal{T}$ :

$x \in U \subset \bigcap \mathcal{A}$  ebből jön, hogy  $A \in \mathcal{A}$ , hk  $U \subset A$ , így

$x \in U \subset \bigcup \{U \in \mathcal{T} \mid U \subset A\}$ . Mivel  $\forall A \in \mathcal{A}$  esetén igaz



hogy  $x \in U \subset \bigcup \{U \in \mathcal{T} \mid U \subset A\} \nexists x \in \bigcap_{A \in \mathcal{A}} \bigcup \{U \in \mathcal{T} \mid$

$$\{U \subset A\} = \bigcap_{A \in \mathcal{A}} \text{int}(A)$$

Vagyis kapjuk, hogy  $\text{int}(\bigcap_{A \in \mathcal{A}} A) \subset \bigcap_{A \in \mathcal{A}} \text{int}(A)$

$$x \in \bigcap_{A \in \mathcal{A}} \text{int}(A) = \bigcap_{A \in \mathcal{A}} \bigcup \{U \in \mathcal{T} \mid U \subset A\} \text{ hk}$$

$\forall A \in \mathcal{A} : x \in \bigcup \{U \in \mathcal{T} \mid U \subset A\} \text{ hk } \forall A \in \mathcal{A} \exists U_A \in \mathcal{T} : x \in U_A \subset A \rightarrow x \in \bigcap_{A \in \mathcal{A}} U_A \in \mathcal{T}$  és tudjuk, hogy  $\bigcup \{U \in \mathcal{T} \mid U \subset A\} \subset$

Vagyis kapjuk, hogy  $\bigcap_{A \in \mathcal{A}} \bigcup \{U \in \mathcal{T} \mid U \subset A\} \subset \bigcap_{A \in \mathcal{A}} A$

$\subset \bigcap_{A \in \mathcal{A}} A$  ezért kapjuk, hogy  $x$  eleme a  $\bigcap_{A \in \mathcal{A}} A$  amely nyílt részhalmaza, tehát  $x \in \text{int}(\bigcap_{A \in \mathcal{A}} A)$

Vagyis kapjuk, hogy  $\bigcap_{A \in \mathcal{A}} \text{int}(A) \subset \text{int}(\bigcap_{A \in \mathcal{A}} A)$

tehát  $\text{int}$  véges metrizálható

(3.)  $A \subset X : \text{int}(A) \in \mathcal{T}$  ezért  $\text{int}(A) \in \{U \in \mathcal{T} : U \subset \text{int}(A)\}$

$$\text{Tehát } \text{int}(A) \subset \bigcup \{U \in \mathcal{T} : U \subset \text{int}(A)\} = \text{int}(\text{int}(A))$$

$$\text{int}(\text{int}(A)) \subset \text{int}(A) \quad \boxed{\text{int idempotens}}$$

$f \circ g = \text{id}_{\mathcal{T}_a}$  mert

$$\mathcal{T}_a \in \mathcal{T}_{\text{top}}, \text{int} = g(\mathcal{T}_a), \mathcal{T}_0 = f(\text{int}) = (f \circ g)(\mathcal{T}_a) \text{ mert}$$

$$A \in \mathcal{T}_a \iff A = \text{int}(A) \iff A \in \mathcal{T}_0$$

$$g \circ f = \text{id}_{\text{Int}} \text{ most}$$

$$\text{int}_a \in \text{Int}, \mathcal{T} = f(\text{int}_a), \text{int}_s = g(\mathcal{T}) = (g \circ f)(\text{int}_a)$$

$A \subset X$ , ahhor  $\text{int}_a(A) \in \mathcal{T}$  (most  $\text{int}_a$  idempotens)

$$\text{int}_a(A) \in \{U \in \mathcal{T} \mid U \subset A\} \rightarrow \text{int}_a A \subset \bigcup \{U \in \mathcal{T} \mid U \subset A\} =$$

$$= \text{int}_s(A)$$

$$U \in \mathcal{T}, U \subset A, \text{ ahhor } U = \text{int}_a(U) \subset \text{int}_a(A)$$

negjegyizoben a 96. oldalon

$$\text{int}_s(A) = \bigcup \{U \in \mathcal{T} \mid U \subset A\} \subset \text{int}_a A$$

Mivel  $\forall A$ -ra  $\text{int}_s(A) = \text{int}_a(A)$ , gert  $\text{int}_s = \text{int}_a$

Def gert hsz, closure



2025.11.11.

indiszkret topológia  $X \neq \emptyset$ ,  $\mathcal{T} = \{\emptyset, X\}$   $\text{int} A = \begin{cases} \emptyset, & \text{ha } A \neq X \\ X, & \text{ha } A = X \end{cases}$

diszkret topológia  $X \neq \emptyset$ ,  $\mathcal{T} = \mathcal{P}(X)$   $\text{int} A = A$

euklides topológia

h<sub>z</sub> belseje  
külsője  
határa  
lezártja

kompakt  
összefüggő

Függvények ( $\text{Ran}(f)$ )

határérték  
folytonosság

Pontok: torl. pontok  
izolált — " —  
környezete

Weierstraß-tétel

Bolzano-tétel

Def (Metrika által indukált topológia)  
gömbkörnyezet, belső pont, belseje, nyílt

Tétel  $\text{int}$  interior operátor, a nyílt h<sub>z</sub>-ok topológiát alkotnak

diszkret metrika

nincs indiszkret metrika

Def topológikus ekvivalencia

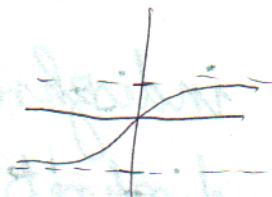
Def korlátosság



Tétel korlátosság nem topologikus tulajdonság

Biz  $X = \mathbb{R}$   $d_1(x, y) = |x - y|$

$$d_2(x, y) = |\tanh(x) - \tanh(y)|$$



$A = \mathbb{R}$  korlátos a  $d_2$  metrika szerint hisz  $B_{d_2}^{d_2}(0) = \mathbb{R}$   
nem korlátos a  $d_1$  metrika szerint, hisz  $\forall r > 0: r+1 \notin B_{d_1}^{d_1}(0)$

Def sorozat, korl. sorozat, konv. sorozat, h.e.

Tétel határérték topologikus tulajdonság

Biz meghatározzuk a h.e. fogalmát nyílt hz-ok segítségével

$(X, \mathcal{T})$  topologikus tér  $x: \mathbb{N}^+ \hookrightarrow X, a \in X$

$$\lim x_n = a \iff \forall U \in \mathcal{T}: a \in U \rightarrow$$

$\rightarrow x_n \in U$  minden  $n$ -re legfeljebb véges hivatással

(be kell látni, hogy a két  $\mathcal{T}$  ekvivalens) ■

Def (Cauchy-sorozat, teljes metrikus tér)

Tétel A Cauchy-tulajdonság

Biz  $X = \mathbb{R}, d_1(x, y) = |x - y|$   $d_2(x, y) = |\tanh(x) - \tanh(y)|$

$x_n = n$  nem Cauchy  $d_1$  szerint, de az  $d_2$  szerint,

hisz  $(X, d_1)$  teljes  $(X, d_2)$  nem teljes metrikus tér



$x_n = n$  Cauchy-sorozat  $d_2$  szerint ui.:

$\varepsilon > 0$ , akkor  $N = \text{arth}(1-\varepsilon)$  jó küszöbérték ha  $\varepsilon \leq 1$

Ekkor  $\varepsilon > 1$ -re jó az  $N = 0$  küszöb

$$k, n > \text{arth}(1-\varepsilon) \rightarrow d_2(x_n, x_k) = |th(n) - th(k)| = \underset{n > k}{th(n) - th(k)} <$$

$$< 1 - (1 - \varepsilon) = \varepsilon \quad \blacksquare$$

Def (Részsorozat, torlódási pont)

Tétel sorozat torlódási pontja topológikus tulajdonság

Def (Normált tér)

Tétel normából metrika (és topológia)

Minden normából ugyanaz a topológiának származik  $\forall$  véges dimenziós vektortérben ( $\mathbb{R}^n$ -en)

Biz  $\|x\|_1 = |x_1| + \dots + |x_n|$ ,  $\|x\|$  tetszőleges norma

$\mathbb{R}^n$ -en, ezt úgy látjuk be, hogy  $\exists a, b \in \mathbb{R}^+$ :

$$a\|x\|_1 \leq \|x\| \leq b\|x\|_1$$

nyílt

illetve a tetsz.

Világos, hogy ha  $U \subset \mathbb{R}^n$  az egyes norma szerint,

$\forall x \in U: \exists \varepsilon > 0: B_{\varepsilon}^{\|\cdot\|_1}(x) \subset U$ , illetve  $B_{\varepsilon}^{\|\cdot\|}(x) \subset U$

$$B_{\varepsilon}^{\|\cdot\|}(x) \supset B_{a\varepsilon}^{\|\cdot\|_1}(x)$$

$$\{y \in \mathbb{R}^n \mid \|x - y\|_1 < \varepsilon\} \supset \{y \in \mathbb{R}^n \mid y \in \mathbb{R}^n \mid \|x - y\| < a\varepsilon\}$$

Tehát  $U$  nyílt  $\|\cdot\|_1 \rightarrow U$  nyílt  $\|\cdot\|$  másik irány hasonlóan

Tehát  $\exists a, b \in \mathbb{R}^+ : a\|x\|_1 \leq \|x\| \leq b\|x\|_1 \rightarrow (U \text{ nyílt } \|\cdot\|_1 \Leftrightarrow U \text{ nyílt } \|\cdot\|)$

most ezt látjuk be

standard bázis:  $\{e_i\}_{i \in \mathbb{N}}$  ~~(standard, tehát  $\|e_i\|_2 = 1$ )~~\*

$$\|x\| = \left\| \sum_{i=1}^n x_i e_i \right\| \leq \sum_{i=1}^n \|x_i e_i\| = \sum_{i=1}^n |x_i| \underbrace{\|e_i\|}_{=1} = \sum_{i=1}^n |x_i| \underbrace{\left( \sum_{j=1}^n \|e_j\|^2 \right)^{1/2}}_{=1}$$

tehát  $b=1$  jó választás

Az a létezését indirekt módon bizonyítjuk:

$$\forall k \in \mathbb{N}^+ \exists x_k \in \mathbb{R}^n : \frac{1}{k} \|x_k\|_1 > \|x_k\| \rightarrow \|x_k\|_1 \neq 0 \rightarrow$$

$\rightarrow x_k \neq 0$ , ekkor feltehetjük, hogy  $\|x_k\|_1 = 1$ , ekkor az

$x_k$  vektorsorozat  $\|\cdot\|_1$  szerint korlátos  $\rightarrow \exists$  konvergens  
részsorozat, legyen ez  $x_{\lambda(k)}$  és  $x_{\lambda(k)} \rightarrow y \in \mathbb{R}^n$

$$\|y\|_1 = \sum_{i \in \mathbb{N}} |y_i| = \sum \lim |x_{\lambda(k), i}| = \lim \sum_{i \in \mathbb{N}} |x_{\lambda(k), i}| = 1$$

$$\text{Kaptuk, hogy } 0 < \|y\| \leq \|x_{\lambda(k)}\| + \|y - x_{\lambda(k)}\| \leq \frac{1}{\lambda(k)} \|x_{\lambda(k)}\|_1 +$$

$$+ b \|y - x_{\lambda(k)}\|_1 \rightarrow 0 \quad \text{mert, miért?}$$

\* nem feltétlenül lesznek egységvektorok a standard bázis elemei  $\neq$  normában



## Def (folytonos függvény)

// nem a pontbeli ff-ökből vezetjük le, hanem rögtön függvényre

e definíció ekvivalens az eddigi definícióval

Tétel  
(dian megj)

$$\text{Biz} \quad y \in D, \quad \underbrace{d_D(x, y) < \delta} \rightarrow \underbrace{d_E(f(x), f(y)) < \varepsilon}$$

$$y \in B_\delta^D(x) \rightarrow f(y) \in B_\varepsilon^E(f(x))$$

$$f[B_\delta^D(x)] \subset B_\varepsilon^E(f(x))$$

Tehát azt kell belátni, hogy

$$(\forall x \in D: \forall \varepsilon > 0: \exists \delta > 0: f[B_\delta^D(x)] \subset B_\varepsilon^E(f(x)))$$



$$(A \in \mathcal{T}_E \rightarrow f^{-1}[A] \subset \mathcal{T}_D)$$

$$\Rightarrow A \in \mathcal{T}_E, x \in f^{-1}[A]. \text{ Ekkor } f(x) \in A \in \mathcal{T}_E \rightarrow$$

$$\rightarrow \exists \varepsilon \in \mathbb{R}^+: B_\varepsilon^E(f(x)) \subset A, \text{ ekkor } \exists \delta \in \mathbb{R}^+:$$

$$: f[B_\delta^D(x)] \subset B_\varepsilon^E(f(x)) \subset A \text{ ezért } B_\delta^D(x) \subset f^{-1}[A].$$

Kaptuk, hogy  $f^{-1}[A] \subset \mathcal{T}_D$  nyílt

$$\Leftarrow x \in D, \varepsilon \in \mathbb{R}^+. \text{ Ekkor } B_\varepsilon^E(f(x)) \in \mathcal{T}_E \text{ ezért}$$

$$f^{-1}[B_\varepsilon^E(f(x))] \subset \mathcal{T}_D, \text{ ugyanakkor } f(x) \in B_\varepsilon^E(f(x))$$

$$\text{miatt } x \in f^{-1}[B_\varepsilon^E(f(x))] \text{ ezért } \exists \delta \in \mathbb{R}^+, \text{ hogy}$$

$$B_S^D(x) \subset f^{-1}[B_E^E(f(x))]. \text{ Ez a } S \text{ jó lesz. } \blacksquare$$

Tétel zárt hz őshípe zárt

Biz  $x \in D - f^{-1}[G] \Leftrightarrow x \notin f^{-1}[G] \Leftrightarrow f(x) \notin G \Leftrightarrow$   
 $\Leftrightarrow f(x) \in E - G \Leftrightarrow x \in f^{-1}[E - G]$

Def topologikus alter, altetopológia

Tétel

(118).

Biz  $V \in \mathcal{T}_A$  esetén  $U_V \in \mathcal{T}_A, U_V \in \mathcal{T}$  úgy, hogy  $V = A \cap U_V$

$$\mathcal{A} \subset \mathcal{T}_A, f(\mathcal{A}) = \{U_V \mid V \in \mathcal{A}\} \subset \mathcal{T}$$

$$U\mathcal{A} = \bigcup_{V \in \mathcal{A}} V = \bigcup_{V \in \mathcal{A}} (U_V \cap A) = A \cap \bigcup_{V \in \mathcal{A}} U_V = A \cap \underbrace{\bigcup_{V \in \mathcal{A}} f(\mathcal{A})}_{\in \mathcal{T}} \in$$

$$\in \mathcal{T}_A$$

$$\mathcal{A} \sim \underline{n} \text{ (} n \in \mathbb{N}^+ \text{): } \bigcap_{V \in \mathcal{A}} V = \bigcap_{V \in \mathcal{A}} (U_V \cap A) =$$

$$= A \cap \bigcap_{V \in \mathcal{A}} U_V = A \cap \underbrace{\bigcap_{V \in \mathcal{A}} f(\mathcal{A})}_{\in \mathcal{T}} \in \mathcal{T}_A \quad \blacksquare$$

// könnyű a metrika által indukált topológia altereken is



TételDef folytonosság altértopológián (általános pontbeli folytonosság)Tétel

$f: D \rightarrow E$

$(D, \mathcal{T}_D), (E, \mathcal{T}_E)$

topológikus tér

$\textcircled{1} \Leftrightarrow \textcircled{2} \Leftrightarrow \textcircled{3}$

 $\textcircled{1}$   $f$  folytonos $\textcircled{2}$   $\forall A \subset D$  esetén  $f$  folytonos  $A$ -n $\textcircled{3}$   $\forall x \in D$  esetén  $f$  folytonos  $x$ -ben

zzzzzz

Biz  $\textcircled{2} \rightarrow \textcircled{1}$  trivi $\textcircled{1} \rightarrow \textcircled{2}$ 

$$A \subset D, V \in \mathcal{T}_E, (f|_A)^{-1}[V] = \{x \in A \mid f(x) \in V\} =$$

$$= \{x \in D \mid f(x) \in V\} \cap A = f^{-1}[V] \cap A \in \mathcal{T}_A$$

 $\textcircled{1} \rightarrow \textcircled{3}$  $x \in D, V \in \mathcal{T}_E$  úgy, hogy  $f(x) \in V$  $U = f^{-1}[V] \in \mathcal{T}_D$  jó lesz, mert  $x \in f^{-1}[V] = U$ és  $f[U] \subset V$  $\textcircled{3} \rightarrow \textcircled{1}$  $V \in \mathcal{T}_E, x \in f^{-1}[V]$   $f$  folytonos  $x$ -ben,  $f(x) \in V$ ,ezért  $\exists U_x \in \mathcal{T}_D: x \in U_x, f[U_x] \subset V$

Ekkor  $f^{-1}[V] = \bigcup_{x \in f^{-1}[V]} U_x \in \mathcal{T}_D$ , mert  $x \in f^{-1}[V] \rightarrow$

$$\rightarrow x \in U_x \rightarrow x \in \bigcup_{x \in f^{-1}[V]} U_x$$

$$f^{-1}[V] \subset \bigcup_{x \in f^{-1}[V]} U_x$$

és  $y \in \bigcup_{x \in f^{-1}[V]} U_x \rightarrow \exists x \in f^{-1}[V]: y \in U_x \rightarrow$

$$\rightarrow f(y) \in f[U_x] \subset V \rightarrow y \in f^{-1}[V]$$

$$\bigcup_{x \in f^{-1}[V]} U_x \subset f^{-1}[V]$$

lefedés

Def

$(X, \mathcal{T})$   $A \subset X$  **kompakt** ha  $\forall \mathcal{A} \in \mathcal{P}(X): (A \subset \bigcup \mathcal{A})$   
 $\exists n \in \mathbb{N}, \forall i \in \mathbb{N} (a_i \in \mathcal{A}) (A \subset \bigcup_{i \in \mathbb{N}} a_i)$

véges lefedés

$\mathcal{T} = \mathcal{P}(X)$  (a diszkrét topológia  $X$ -en)

$X = \mathbb{R}$ , kompakt-e  $\mathbb{N}$ ? Korlátos és zárt, de

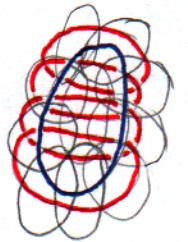
$\{n\}_{n \in \mathbb{N}}$  nyílt lefedés, aminek nincs véges részfedése

Előből látható, hogy  $\nexists$  végtelen halmaz nem halmaz,  
 minden véges hz kompakt minden topológiában

antidiszkrét:  $\{\emptyset, X\}$  "minimális" topológia

indiszkrét:  $\mathcal{P}(X)$  "maximális topológia"

antidiszkrét





# Tétel (Heine-Borel-Lebesgue)

Diz kompakt  $\rightarrow$  korlátos

K kompakt  $\Leftrightarrow$

kompakt

$$\{B_k(0) \mid k \in \mathbb{N}\} = \mathcal{A} \subset \mathcal{T}, \quad \bigcup \mathcal{A} = \mathbb{R}^n \rightarrow \widetilde{K} \subset \bigcup \mathcal{A} \rightarrow \\ \rightarrow \exists \underbrace{B \subset \mathcal{A}}_{\text{véges}} (K \subset B), \text{ ekkor } B \text{ korlátos}$$

kompakt  $\rightarrow$  zárt

$$y \notin K, \quad V_k = \mathcal{d}(B_{\frac{1}{k}}(y)) \text{ nyílt. } y \in \bar{K} \rightarrow \{y\} \subset \bar{K} \rightarrow \\ \rightarrow K \subset \overline{\{y\}} = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} V_k$$

Megkonstruáltuk a  $K$  halmaz egy nyílt lefedését

$$\exists M \subset \mathbb{N} \text{ véges } K \subset \bigcup_{k \in M} V_k = V_{\max M}. \text{ Ekkor}$$

$$B_{\frac{1}{k}}(y) \subset \mathcal{d}(B_{\frac{1}{k}}(y)) = \overline{V_{\max M}} \subset \bar{K}, \text{ tehát } \bar{K} \text{ nyílt}$$

|| kompakt  $\rightarrow$  korlátos és zárt  $\nleftrightarrow$  topológiában

korlátos és zárt  $\rightarrow$  kompakt

$$K \subset \mathbb{R}^n \text{ korl. és zárt } \mathcal{A} \in \mathcal{T}, \quad K \subset \mathcal{A}$$

1. lépés megszámlálható részfedés

$$\forall x \in K: \exists U_x \in \mathcal{A}: x \in U_x \in \mathcal{T} \rightarrow \exists m \in \mathbb{N}^+:$$

$$B_{\frac{1}{m}}(x) \subset U_x$$

Mivel  $\mathbb{Q}^n$  sűrű  $\mathbb{R}^n$  ( $\mathcal{d}(\mathbb{Q}^n) = \mathbb{R}^n$ ), ezért

$$\exists p_x \in \mathbb{Q}^n \cap B_{\frac{1}{m}}(x)$$

$$\exists q_x \in \mathbb{Q}^+ : B_{q_x}(x) \subset B_{\frac{1}{m}}(x) \rightarrow q_x < |x - p_x|$$



$\mathcal{D}: \mathbb{N}^+ \hookrightarrow \{B_{q_x}(p_x) \mid x \in K\}$  szűrhető, mivel

$$\chi_B = |\mathbb{N}^+| < |\{B_{q_x}(p_x) \mid x \in K\}| = \mathfrak{c}$$

$$\forall i \in \mathbb{N}^+ : \mathcal{D}_i \subset V_i \quad \bigcup_{i \in \mathbb{N}^+} V_i \supset \bigcup_{i \in \mathbb{N}^+} \mathcal{D}_i \supset K$$

Tehát megzámíthatatlanság ellen lefedésből  
megzámíthatóan lefedést csináltunk

$$E_k = \bigcup_{i=1}^k V_i \quad (k \in \mathbb{N}^+) \text{ Nm, hogy } \exists k \in \mathbb{N}^+ : K \subset E_k$$

Indirekt felteszük, hogy  $\forall k \in \mathbb{N}^+ : K \not\subset E_k \rightarrow$

$\rightarrow \exists (x_k) \in K - E_k$ , az egy  $K$ -beli sorozat, ezért

$(x_k)$  korlátos  $\rightarrow \exists y$  torlódási pontja  $\xrightarrow{K \text{ zárt}} y \in K \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} V_i \rightarrow$

$\rightarrow \exists i \in \mathbb{N}^+ : y \in V_i \xrightarrow{V_i \text{ zárt}} V_i$  tartalmazza  $(x_k)$  otlen

sok elemet és ha  $x_k \in V_i \rightarrow x_k \in V_i - E_k \rightarrow V_i - E_k \neq \emptyset \rightarrow$

$\rightarrow i > k$ . Tehát csak véges sok  $x_k \in V_i$   $\checkmark$



## Tétel (Weierstraß)

Biz  $f$  nyílt lefedése  $f[X] = \text{Ran}(f)$

Ekkor  $\mathcal{B} = \{f^{-1}[V] \mid V \in \mathcal{A}\}$  nyílt lefedése a kompakt  $X$ -nek

$\exists C \subset \mathcal{B}$  véges:  $X = \bigcup C$

$\Rightarrow \varphi: C \rightarrow \mathcal{A}$  úgy, hogy  $c \in C$  esetén  $\varphi(c)$  olyan, hogy

$f^{-1}[\varphi(c)] = c$ , ekkor  $\varphi[C] \subset \mathcal{A}$  véges és  $y \in \text{Ran}(f)$

esetén  $\exists x \in X$   $f(x) = y$ , de ekkor  $\exists c \in C$ :

$y \in f[c] = f[f^{-1}[\varphi(c)]] \subset \varphi(c) \in \varphi(C)$  tehát

$y \in \bigcup \varphi(C)$

azért  
tettük, mert  
 $C$  elemei  
zártak  
valamint  
 $\mathcal{A}$ -beli elemekből

## Def nyíltság (lopen) = összefüggő

- ①  $\emptyset \cap \mathcal{T} = \{\emptyset, \emptyset\}$
- ②  $A \in \mathcal{T} - \{\emptyset, X\} \rightarrow X - A \notin \mathcal{T}$
- ③  $A \in \mathcal{T} - \{\emptyset, X\} \rightarrow X - A \notin \mathcal{T}$
- ④  $A \in \mathcal{P}(X) - \{X, \emptyset\} \rightarrow (\text{fr}(A) = \emptyset \rightarrow A \in \{\emptyset, X\})$

## Tétel (Bolzano)

Biz  $f[X] = \text{Ran}(f)$  nem  $\bar{f}$ , akkor  $\exists U, V \in \mathcal{T}_Y$ :

$f[X] \cap U \neq \emptyset, f[X] \cap V \neq \emptyset$

$(f[X] \cap U) \cap (f[X] \cap V) = \emptyset \rightarrow f[X] \subset U \cup V \rightarrow$

$\nrightarrow$   $A = f^{-1}[U], B = f^{-1}[V] \in \mathcal{T}_X, A \cap B = \emptyset$

$A \neq \emptyset$  és  $B \neq \emptyset$  (az előzők alapján) és  $X = A \cup B$ . De ekkor  $X$  sem összefüggő

|| emlékeztető: összefüggőség (folytonos utakkal)

Def ~~ízerő~~ ~~ízerő~~ összefüggőség

Köv

Big  $A$  nem  $\bar{o}$ ,  $\exists U, V \in \mathcal{T}_X (U \cap A) \cap (V \cap A) = \emptyset$   
(kontingens)  $A \subset U \cup V, U \cap A \neq \emptyset, V \cap A \neq \emptyset$   
 $a \in A \cap U$  és  $b \in A \cap V$

$\varphi: [0, 1] \hookrightarrow A$  ( $\varphi(0) = a, \varphi(1) = b$ )

$\text{Ran}(\varphi) = R \subset A$  nem  $\bar{o}$ , mert

$R \cap U, R \cap V \neq \emptyset$ , nyílt  $(\mathcal{T}_R)$ , diszjunktak és

$R = (R \cap U) \cup (R \cap V)$ . Így  $\varphi$  nem folytonos, mert  $\bar{o}$  hz képe nem  $\bar{o}$   $\rightarrow \varphi$  nem folytonos

fordítva nem igaz

$A = \{(x, \sin \frac{1}{x}) \mid x \in \mathbb{R}^+\} \cup \{(0, 0)\}$

összefüggő, de nem ízerően  $\bar{o}$

$\mathbb{R}^2$ -en

